

主管
领导
审核
签字

徐东

哈尔滨工业大学 2025 学年 春 季学期

电路与电子学（期末）试 题

题号	一	二	三	卷面总分
得分				
阅卷人				

片纸鉴心 诚信不败

得分

一、填空题 (5 分)

1. 图 1-1 所示电路是 _____ 滤波器(低通、高通、带通、带阻)，为保证其正常工作，无源元件参数需满足的条件为_____。

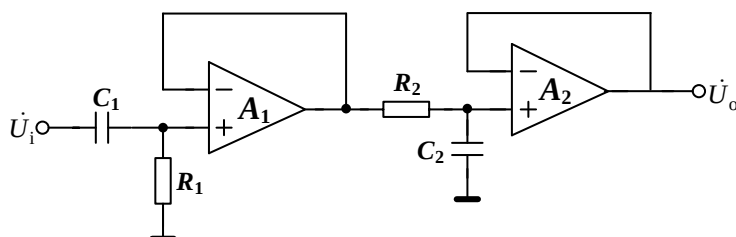


图 1-1

2. 图 1-2 所示 RC 文氏桥正弦波振荡电路，为满足振荡的起振条件， R_1 和 R_2 应满足的阻值关系为_____，其振荡频率为_____ Hz。

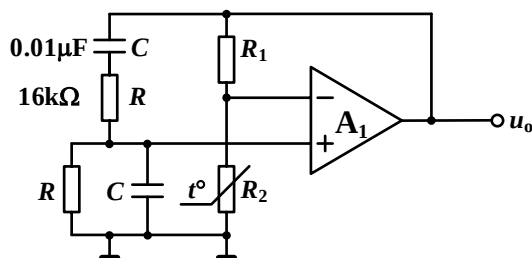


图 1-2

3. 某 8 位逐次逼近型 A/D 转换器的电压砣码与输入电压 u_i 逐次比较的波形如图 1-3 所示，在 t_1 时刻开始转换，则 A/D 转换器输出数字量的二进制数为_____。

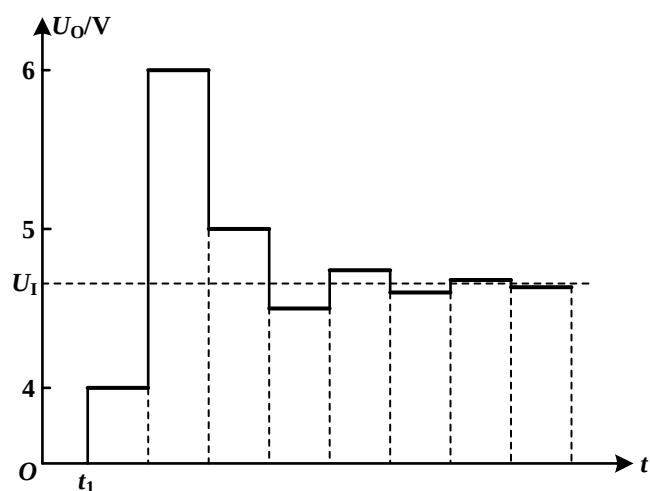


图 1-3

得分	

二、简答题 (16 分)

1. (4 分)请判断图 2-1 所示电路级间反馈的组态，并用深度负反馈的方法计算其闭环电压增益。

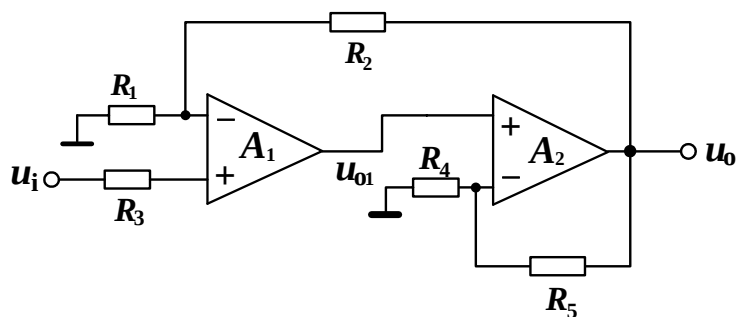


图 2-1

2. (4 分)已知电路参数如图 2-2 所示，请分别写出电路输出 u_{O1} 、 u_{O2} 、 u_O 与输入 u_{I1} 、 u_{I2} 的函数表达式。

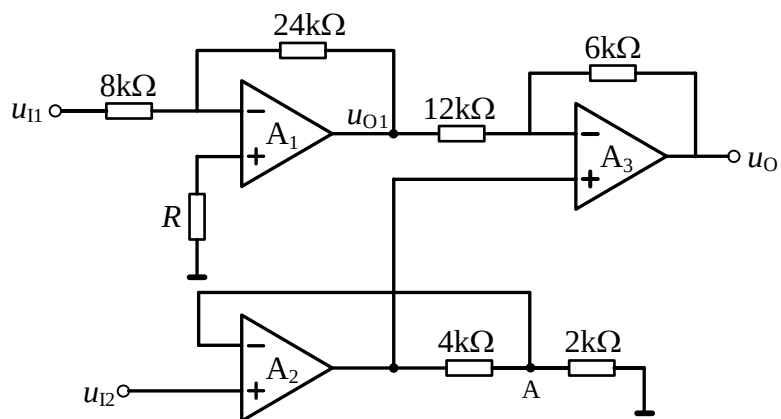


图 2-2

授课教师

姓名

学号

院系

密

封

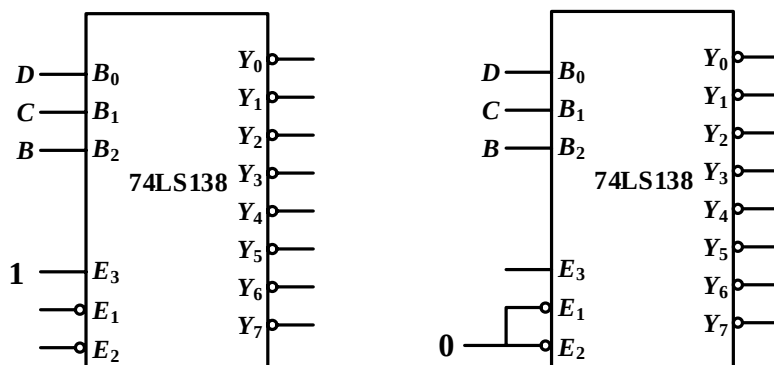
线

3. (4 分) 用卡诺图法化简下列带有约束条件的逻辑函数，求其最简与或式。

$$P(A, B, C, D) = \overline{A + C + D} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C D \quad (AB + AD = 0)$$

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

4. (4 分) 请在图 2-3 中用 2 片 3 线-8 线译码器 74LS138 和一个多输入与门构成一个余三码有效性测试电路。功能要求为当输入 $ABCD$ 为余三码时，输出 $F=1$ ，否则 $F=0$ 。



A

图 2-3

三、分析计算题 (29 分)

得分

1. (4 分) 由 2/5 分频异步加法计数器 74LS90 和同步加法计数器 74LS161 组成的逻辑电路如图 3-1 所示。设计数器的初态均为 0000，试求：

- (1) 将图示电路中节点①接地，请按 $Q_A Q_D Q_C Q_B$ 的顺序，画出 74LS90 构成计数器的状态转换图，并分析整个电路构成几进制计数器？
- (2) 将图示电路中的节点①和②相连，试分析整个电路构成几进制计数器？

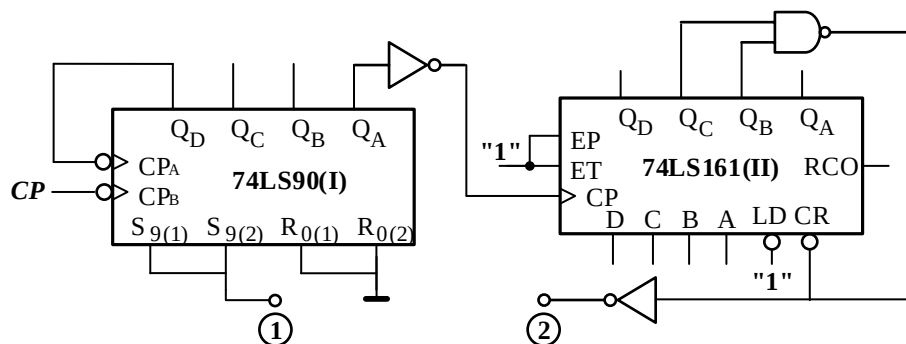


图 3-1

2. (6 分) 人的基本血型有 A、B、AB、O 四种。输血时输血者的血型与受血者血型必须符合图 3-2(a) 中用箭头指示的授受关系。请使用 1 片 8 选 1 数据选择器 74LS151 和 1 个非门设计一个逻辑电路，判断输血者与受血者的血型是否符合上述规定，在图 3-2(b) 中完成设计。（分别用 $A_1 A_0$ 和 $B_1 B_0$ 表示输血者和受血者的血型，00 表示血型 A、01 表示血型 B、10 表示血型 AB、11 表示血型 O；用 $F=1$ 表示输血者与受血者的血型符合规定， $F=0$ 表示输血者与受血者的血型不符合规定）

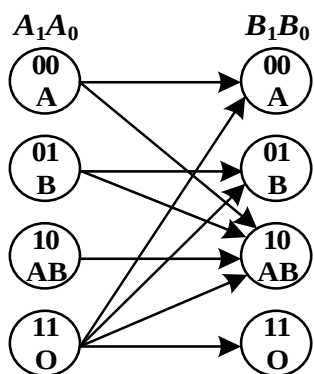


图 3-2(a)

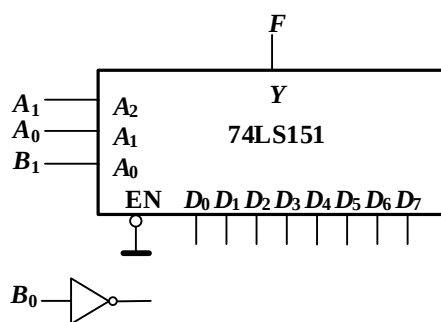


图 3-2(b)

- 3、(5 分)已知某逻辑电路如图 3-3(a)所示, 设电路输入 X 、 clk 、 rst 与输出 F 的工作波形如图 3-3(b)所示。(1)请在图 3-3(b)中画出 Y 、 Z 的波形图, 设 Y 和 Z 的初态为高电平; (2)请画出虚线框 I 中缺少的一个逻辑门。

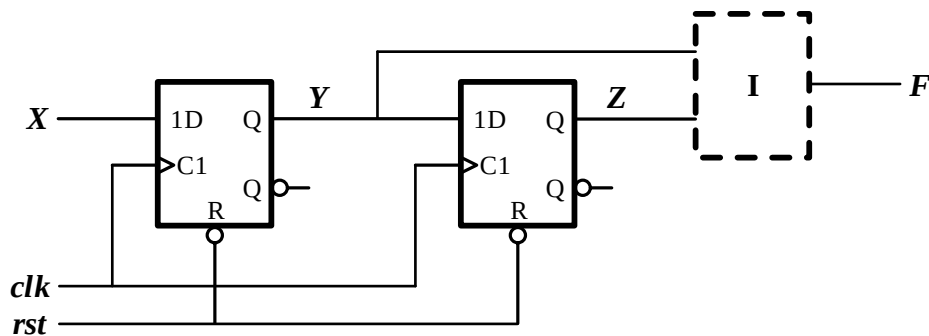


图 3-3(a)

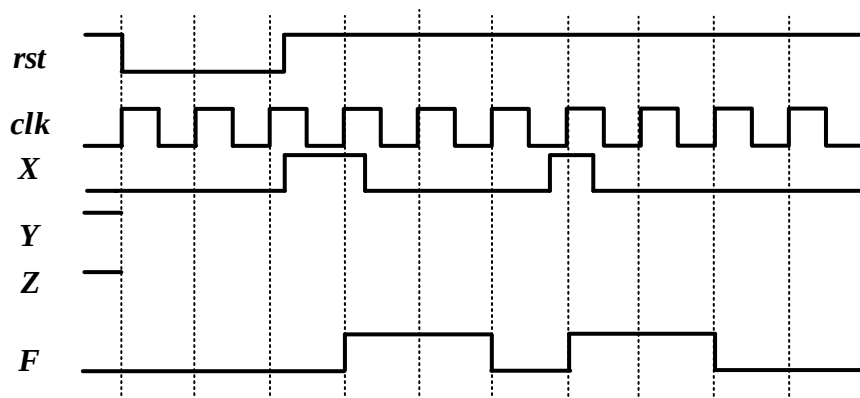


图 3-3(b)

- 4、(7 分)电路如图 3-4 所示, 写出电路的驱动方程、状态方程、画出完整的状态转换图 (按照 $Q_2Q_1Q_0$ 的顺序), 指出其计数进制, 并说明电路能否自启动?

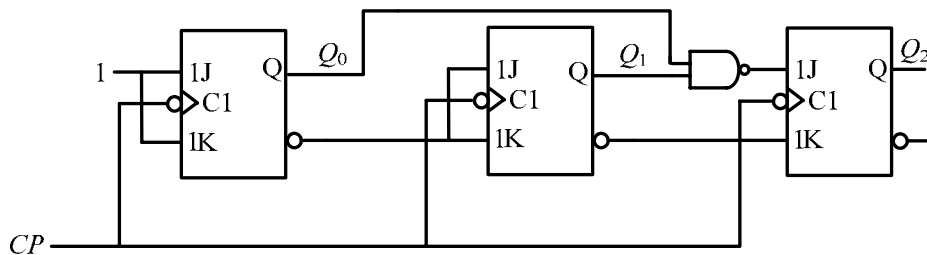


图 3-4

- 5、(7 分)电路如图 3-5(a)所示，设图中二极管 VD 具有理想特性，正向导通时导通压降为零。试求：
- (1) 设开关 S 断开，图中滞回电压比较器的传输特性如图 3-5(b)所示，已知阈值电压 $U_{T1} = -3V$ ，试求电阻 R_1/R_2 的比值。
 - (2) 设开关 S 闭合，计算电路输出 u_o 的峰-峰值；
 - (3) 设开关 S 闭合，电阻 $R_4 = R_6 = 4k\Omega$ ， $C = 0.1\mu F$ ，试计算电路输出信号 u_o 的周期。
 - (4) 设开关 S 闭合，在图 3-5(c)中画出 u_{o1} 、 u_o 的工作波形 (要求标明信号幅值和时间的对应关系)。

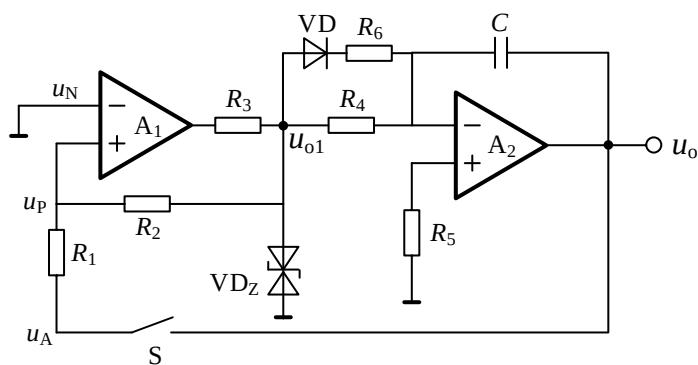


图 3-5(a)

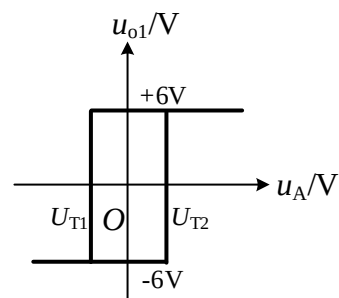


图 3-5(b)

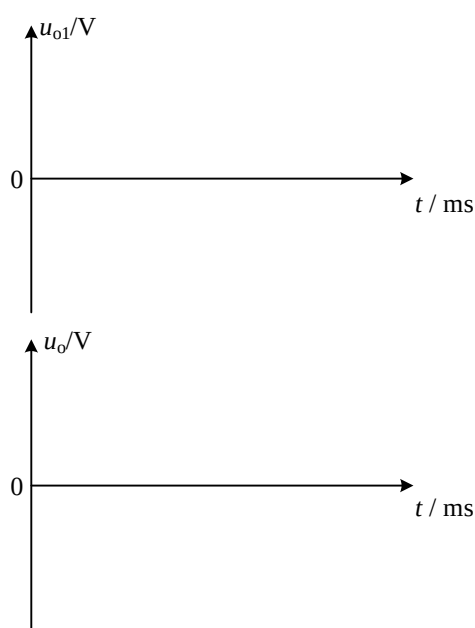


图 3-5(c)